Nonlinear Resolvent Geometry and Error Bounds for Proximal Point Convergence

菠萝之神

Abstract

非单调近端点算法的反射几何与真实残差误差界共同决定其局部收敛行为。本文以一般非线性模控制相对于输入最近零点的反射量，并在实际输出处评价完整算子的真实残差。当两种估计在同一窗口内产生严格距离收缩且步长包络可和时，输入覆盖和严格初始长度预算保证全部允许近端选择均可无限延拓、留域，具有有限长度并收敛到闭零集中的一点。幂次模给出显式长度与尾界；保留一步能量项的推论恢复经典单调 PPA 的全部正步长范围。固定核 GPPA 作为推广推论，在另外核实核锚几何和相邻物理位移控制后得到物理点收敛。两个非孤立零集模型分别展示平方根阶切向漂移的可和性，以及四次 Bregman 核对二次目标产生的三次物理收敛。最后，对另有全尺度次线性反射界的完整普通近端映射，局部 RLEB 条件认证紧光滑零簇 M 的吸引管；经典固定点指数理论据此给出局部指数 $\chi(M)$ 和剩余零点的总指数 $1-\chi(M)$。一个弱凸径向目标具体展示吸引极小点圆与补偿临界点的共存。

关键词： 近端点算法；广义近端点算法；非线性反射几何；残差误差界；有限长度；非孤立零点；固定点指数。

1 引言

给定 $F:\mathbb{R}^n \rightrightarrows \mathbb{R}^n$ 与 $\lambda>0$，近端点算法（PPA）通过

$$x^k - x^{k+1} \in \lambda F(x^{k+1}), \qquad J_{\lambda F} := (I+\lambda F)^{-1} \tag{1}$$

寻找 F 的零点。本文关心一个局部问题：当反射近端几何只能以非线性模量控制，什么条件能保证全部允许迭代轨道收敛到非孤立零集中的一点？

普通 PPA 的经典分析以单调性为起点。极大单调性保证近端映射处处单值且牢固非扩张 [14]；度量次正则性进一步给出局部线性率 [9, Theorem 3.1]。非单调理论则放宽近端几何并保留适当正则性：负余单调算子允许非精确、松弛近端方法 [4]，近乎平均映射框架同时处理扩张与集值行为 [12]。Luke–Tam 将次单调性、度量次正则性与截断值域覆盖结合，建立适当局部近端选择的线性收敛 [11, Assumption 2, Theorem 2]。半单调性及 oblique weak Minty 条件还允许松弛与预条件近端迭代 [6]。本文在线性阶给出与其中二次型条件的精确参数对应，并以输出真残差保留一步能量，恢复经典单调 PPA 的全部正步长范围。

非线性误差界为较弱的近端几何提供了另一种补偿。Hölder 次正则性、一般模量与高阶次正则性已经发展出丰富的判据 [10, 8, 13]。固定非空闭目标 $S\subset F^{-1}(0)$。对于实际普通近端输出 y，包含关系只给出

$$r_F(y) := d(0,F(y)) \le \|x-y\|/\lambda.$$

误差界据此控制 $d(y,S)$，反射几何则控制右侧的物理步长。本文将线性反射控制推广为一般模 ω，并以真实残差误差界模 ψ 配合。两种模控制不同对象：前者供应移动尺度，后者将残差转为到目标零簇的距离。证明分别核验完整输入覆盖、最近零点锚、实际输出误差界及同窗兼容。

证明先使用一个常见的距离–长度判定：距离几何衰减与可和步长共同保证点收敛。PPA 主定理将这两项估计从相同的允许近端关系中导出，再用严格长度预算逐个证明有限轨道前缀留域，使覆盖可以继续使用。允许关系可以严格多值；同一组常数控制全部允许选择，极限点可以随选择改变。全对 RL 图像条件是验证最近零点锚的一种充分方式。

固定核推广放在主定理之后。给定核 v，GPPA 的更新为 $v(x)-v(y)\in\lambda F(y)$，完整关系为 $J_{\lambda F}^{v}=(v+\lambda F)^{-1}v$。固定正定线性核给出度量近端步，适当梯度核给出 Bregman 近端步；核化近端关系已有系统研究 [1, 3]。此时真残差只由核增量控制，核增量还须转为可和物理位移。推论明确加入前向核锚界及实际相邻转移的物理提升条件，允许受控的非单射核；核坐标收敛不能替代物理点收敛。

两个简短模型解释上述条件的不同作用。三角系统的法向坐标线性衰减，切向坐标随法向距离的平方根移动；近端映射虽然不局部 Lipschitz，切向位移仍可求和。在另一个凸模型中，同一二次目标的普通 PPA 线性收敛，四次 Bregman 核却给出三次物理收敛，核的平坦性实际改变了隐式更新。最后我们提出一个全局完成问题：局部吸引的紧光滑零簇能否成为全部零点？对满足全尺度次线性反射界的完整普通近端映射，PPA 条件先提供局部吸引管，经典局部指数与全局总指数的平衡再给出欧拉限制；弱凸径向目标中的极小点圆与额外临界点具体展示这一现象。

第 2 节建立一般模 PPA 主定理及幂次验证条件；第 3 节给出固定核 GPPA 的物理提升推论与正定度量版本。第 4 节分析两个模型；第 5 节讨论局部零簇的全域完成；第 6 节识别线性阶条件并恢复经典收敛判据。

2 非线性反射几何与 PPA 收敛

2.1 记号与收敛判定

全文在 $X=\mathbb{R}^n$ 中讨论；除正定度量一节另作说明外，内积和范数采用 Euclidean 约定。对非空闭集 $S\subset X$，记

$$d(x,S)=\inf_{p\in S}\|x-p\|,\qquad P_S(x)=\{p\in S:\|x-p\|=d(x,S)\}.$$

有限维性保证 $P_S(x)$ 非空，但最近点可以不唯一。对集值映射 $T:X\rightrightarrows X$，其不动点集为 $\operatorname{Fix}T=\{x:x\in T(x)\}$。给定 $F:X\rightrightarrows X$ 和 $\lambda>0$，近端关系 $J_{\lambda F}=(I+\lambda F)^{-1}$ 满足 $\operatorname{Fix}J_{\lambda F}=F^{-1}(0)$。其定义域、单值性和连续性在非单调情形均须另行验证。

证明一条轨道收敛到非孤立零集中的一点，包含两个不同步骤：先证明轨道是 Cauchy 列，再证明它到零集的距离趋于零。事实上，若 (x^k) 是 Cauchy 列且 $d(x^k,S)\to 0$，完备性给出 $x^k\to x^\infty$，距离函数的连续性和 S 的闭性给出 $x^\infty\in S$。有限长度 $\sum_k\|x^{k+1}-x^k\|<\infty$ 是 Cauchy 性的一种充分条件。下面的引理将距离估计和步长估计分别保留。

Lemma 2.1 (距离收缩与有限长度)**.** *设 $S\subset X$ 非空闭，$R>0$，$0<\kappa<1$。取非减函数 $b:[0,R]\to[0,\infty)$，$b(0)=0$，并假设*

$$\Theta_\kappa(t):=\sum_{j=0}^{\infty}b(\kappa^j t)<\infty\qquad(0\le t\le R).$$

若一条无限序列 (x^k) 满足 $d_0=d(x^0,S)\le R$，以及

$$d(x^{k+1},S)\le\kappa d(x^k,S),\qquad\|x^{k+1}-x^k\|\le b(d(x^k,S))\quad(k\ge 0),$$

则它具有有限长度，收敛到某个 $x^\infty\in S$，并有

$$\sum_{j=k}^{\infty}\|x^{j+1}-x^j\|\le\Theta_\kappa(d(x^k,S))\le\Theta_\kappa(\kappa^k d_0),\qquad\|x^\infty-x^k\|\le\Theta_\kappa(d(x^k,S)).$$

Proof. 记 $d_k = d(x^k, S)$。迭代距离估计得 $d_{k+j} \le \kappa^j d_k$，所以非减性给出 $\sum_{j=k}^{\infty} \|x^{j+1}-x^j\| \le \Theta_\kappa(d_k)$。特别地，总长度有限，故 (x^k) 为 Cauchy 列。又因 $d_k \le \kappa^k d_0 \to 0$，极限属于 S。对每个有限尾段应用三角不等式并令终点指标趋于无穷，即得尾项估计。 □

当 $b(t) = \delta t$ 时，上述引理给出常用的线性距离收缩判定 [11, Lemma 2]。普通 PPA 的幂次反射模给出步长函数 $b(t) = (t + Lt^\gamma)/2$，其中 $L \ge 0$、$0 < \gamma \le 1$；此时

$$\Theta_\kappa(t) = \frac{1}{2}\left(\frac{t}{1-\kappa} + \frac{Lt^\gamma}{1-\kappa^\gamma}\right). \tag{2}$$

因此，距离几何收缩仍能控制仅为 Hölder 阶的步长。局部算法应用还须保证每一步存在，并证明实际轨道不离开工作区域；引理 2.1 本身不提供这两项结论。下面先从近端几何和输出误差界得到上述两个估计，再用严格初始长度预算逐个控制有限轨道前缀。

2.2 一般模 RLEB 主定理

本节直接研究普通近端迭代，再说明全对图条件如何验证其前件。固定 $F : X \rightrightarrows X$、$\lambda > 0$ 及非空闭集 $S \subset F^{-1}(0)$，记 $d(x) = d(x, S)$、$r_F(y) = d(0, F(y))$，到空集的距离取 $+\infty$。反射几何与真实残差误差界分别控制移动尺度和目标距离；下面的主定理要求它们在同一输入域及全部允许输出上兼容。

Assumption 2.1 (PPA 的 RLEB 条件)**.** 设 $U \subset X$ 开，$R, \bar{t} > 0$，$0 < \kappa < 1$，$U_R = \{x \in U : d(x) \le R\}$。取有限非减函数 $\omega : [0, R] \to [0, \infty)$ 和 $\psi : [0, \bar{t}] \to [0, \infty)$，均在零处连续且取值为零。定义

$$B(t) = \frac{t + \omega(t)}{2}, \qquad \Theta(t) = \sum_{j=0}^{\infty} B(\kappa^j t), \quad 0 \le t \le R.$$

假设同一个允许近端关系 $\mathcal{J}$ 满足：

(P1) 对每个 $x \in U_R$，$\varnothing \ne \mathcal{J}(x) \subset J_{\lambda F}(x)$。

(P2) 对每个 $x \in U_R$ 和每个 $y \in \mathcal{J}(x)$，存在 $p \in P_S(x)$，使

$$\|2y - x - p\| \le \omega(d(x)). \tag{3}$$

(P3) 对每个 $y \in \mathcal{J}(U_R)$，若 $r_F(y) \le \bar{t}$，则 $d(y) \le \psi(r_F(y))$；并且 $B(R)/\lambda \le \bar{t}$。

(P4) 对每个 $0 < t \le R$，$\psi(B(t)/\lambda) \le \kappa t$，且 $\Theta(R) < \infty$。

Theorem 2.2 (一般模 RLEB–PPA 的局部有限长度)**.** *在假设 2.1 下，取 $x^0 \in U_R$，记 $d_0 = d(x^0)$。若*

$$\Theta(d_0) < d(x^0, X \setminus U), \tag{4}$$

则每条轨道 $x^{k+1} \in \mathcal{J}(x^k)$ 均可无限延拓，全部点属于 U_R，具有有限长度，并收敛到某个 $x^\infty \in S \cap U$。对所有 $k \ge 0$，同一组常数给出

$$d(x^k) \le \kappa^k d_0, \tag{5}$$

$$\|x^{k+1} - x^k\| \le B(d(x^k)) \le B(\kappa^k d_0), \tag{6}$$

$$\sum_{k \ge 0} \|x^{k+1} - x^k\| \le \Theta(d_0), \tag{7}$$

$$\|x^\infty - x^k\| \le \Theta(d(x^k)) \le \Theta(\kappa^k d_0). \tag{8}$$

取 $\mathcal{J} = J_{\lambda F}$ 时，前件和结论覆盖完整纤维；极限点可随选择改变。

Proof. 对合法输入 x 及任意允许输出 y，取 (P2) 的最近零点 p，令 $a=y-p$、$b=x-y$、$d=d(x)$。由 $a+b=x-p$、$\|a-b\|\le\omega(d)$ 得

$$\|b\|\le B(d),\qquad d(y)^2+\|b\|^2\le\frac{d^2+\omega(d)^2}{2}. \tag{9}$$

近端包含只提供真残差的上界：

$$r_F(y)\le\|b\|/\lambda\le B(d)/\lambda\le B(R)/\lambda\le\bar t.$$

因此 (P3)–(P4) 在同一评价窗内给出 $d(y)\le\kappa d$。当 $d=0$ 时，$p=x$，(P2) 直接强制 $y=x$，上述估计仍成立。

从 x^0 出发，(P1) 产生任意一步输出。对已构造的有限前缀逐步使用上述估计，得到

$$d(x^{k+1})\le\kappa^{k+1}d_0,\qquad \|x^{k+1}-x^0\|\le\sum_{j=0}^{k}B(\kappa^j d_0)\le\Theta(d_0)<d(x^0,X\setminus U).$$

故 $x^{k+1}\in U_R$，覆盖可再次使用。这先证明每个有限前缀合法，再给出无限延拓。对所得无限轨道应用引理 2.1，取 $b=B$，即得有限长度、闭零集中的极限及尾界。极限到 x^0 的距离仍至多 $\Theta(d_0)$，所以严格预算保证极限属于 U。 □

这里没有预先要求后继输出位于 U，也没有将所选图值范数当成真残差。条件 (P2) 是零锚反射条件；全对 RL 是其充分验证方式，不是主定理对不同输出之间另加的比较条件。一般模长度条件等价于 $\int_0^R B(t)\,dt/t<\infty$：在每个区间 $[\kappa^{j+1}R,\kappa^jR]$ 上，该积分介于 $\log(1/\kappa)B(\kappa^{j+1}R)$ 与 $\log(1/\kappa)B(\kappa^jR)$ 之间，求和即得等价性。

2.3 幂次反射模的显式估计

以下收敛结果只比较一个允许近端输出与输入的最近零点。所选零点可以随输出改变，因此同一输入可以有多个允许输出。误差界始终使用完整原关系 F 的真残差 r_F。

Lemma 2.3 (锚定近端步的一步估计)**.** 取 $R,\bar t>0$、$L\ge0$、$0<\gamma\le1$，以及 $x^+\in J_{\lambda F}(x)$，并记

$$d:=d(x,S),\qquad d^+:=d(x^+,S),\qquad s:=\|x-x^+\|.$$

设 $0\le d\le R$，且存在 $p\in P_S(x)$ 满足

$$\langle x^+-p,x-x^+\rangle\ge\frac14(d^2-L^2d^{2\gamma}).$$

设 $(R+LR^\gamma)/(2\lambda)\le\bar t$，并且当 $r_F(x^+)\le\bar t$ 时有 $d(x^+,S)\le\psi(r_F(x^+))$，其中 $\psi:[0,\bar t]\to[0,\infty)$ 非减。则

$$(d^+)^2+s^2\le\frac{d^2+L^2d^{2\gamma}}{2}, \tag{10}$$

$$s\le\frac{d+Ld^\gamma}{2}, \tag{11}$$

$$d^+\le\psi(s/\lambda), \tag{12}$$

$$d^+\le\psi\!\left(\frac{d+Ld^\gamma}{2\lambda}\right). \tag{13}$$

Proof. 置 $a=x^+-p$、$b=x-x^+$。由 $a+b=x-p$，锚定内积条件等价于

$$\|a-b\|^2=\|a+b\|^2-4\langle a,b\rangle\le L^2d^{2\gamma}.$$

平行四边形恒等式给出

$$\|x^+ - p\|^2 + s^2 = \frac{\|a+b\|^2 + \|a-b\|^2}{2} \le \frac{d^2 + L^2 d^{2\gamma}}{2}.$$

结合 $d^+ \le \|x^+ - p\|$，得到 (10)。反三角不等式给出

$$|2s - d| \le \|2b - (a+b)\| = \|b - a\| \le L d^\gamma, \qquad s \le \frac{d + L d^\gamma}{2}. \tag{14}$$

由于 $(x - x^+)/\lambda \in F(x^+)$，有

$$r_F(x^+) \le s/\lambda \le \frac{d + L d^\gamma}{2\lambda} \le \frac{R + L R^\gamma}{2\lambda} \le \bar{t}.$$

因此真残差误差界适用于这个实际输出。利用 ψ 非减即得 (12)–(13)。这里没有将真残差与所选图值的范数相等同。 □

Corollary 2.4 (幂次 RLEB–PPA 的显式长度与速率)**.** 设 $n \ge 1$ 为整数，$X = \mathbb{R}^n$，$F : X \rightrightarrows X$，$\lambda > 0$，$S \subset F^{-1}(0)$ 非空闭，$U \subset X$ 开。固定

$$R > 0, \quad \bar{t} > 0, \quad L \ge 0, \quad 0 < \gamma \le 1, \quad 0 < \kappa < 1,$$

以及有限非减函数 $\psi : [0, \bar{t}] \to [0, \infty)$，满足 $\psi(0) = 0$ 及 $\psi(t) \to 0$ $(t \downarrow 0)$。记 $U_R = \{x \in U : d(x, S) \le R\}$。设同一个近端关系 $\mathcal{J}$ 满足：

(B1) 对每个 $x \in U_R$，$\varnothing \ne \mathcal{J}(x) \subset J_{\lambda F}(x)$。

(B2) 对每个 $x \in U_R$ 和每个 $x^+ \in \mathcal{J}(x)$，存在 $p \in P_S(x)$，使

$$\langle x^+ - p, x - x^+ \rangle \ge \frac{1}{4}\left(d(x,S)^2 - L^2 d(x,S)^{2\gamma}\right). \tag{15}$$

(B3) 对每个 $y \in \mathcal{J}(U_R)$，若 $r_F(y) \le \bar{t}$，则 $d(y, S) \le \psi(r_F(y))$；此外，

$$\frac{R + L R^\gamma}{2\lambda} \le \bar{t}. \tag{16}$$

(B4) 对每个 $0 < r \le R$，有

$$\psi\left(\frac{r + L r^\gamma}{2\lambda}\right) \le \kappa r. \tag{17}$$

对 $r \ge 0$ 定义

$$\mathcal{L}(r) := \frac{1}{2}\left(\frac{r}{1-\kappa} + \frac{L r^\gamma}{1 - \kappa^\gamma}\right).$$

取任意 $x^0 \in U_R$，令 $d_0 = d(x^0, S)$。若

$$\mathcal{L}(d_0) < d(x^0, X \setminus U), \tag{18}$$

则每条逐步选取的轨道

$$x^{k+1} \in \mathcal{J}(x^k) \tag{19}$$

均可无限延拓，全部迭代点属于 U_R，具有有限长度，并收敛到某个 $x^\infty \in S \cap U$。对所有 $k \ge 0$，采用同一组常数的估计为

$$d(x^k, S) \le \kappa^k d_0, \tag{20}$$

$$\|x^{k+1} - x^k\| \le \frac{1}{2}\left(\kappa^k d_0 + L \kappa^{\gamma k} d_0^\gamma\right), \tag{21}$$

$$\|x^\infty - x^k\| \le \mathcal{L}(d(x^k, S)) \le \mathcal{L}(\kappa^k d_0). \tag{22}$$

总长度至多 $\mathcal{L}(d_0)$；极限点可以随选择而改变。

Proof. 在主定理 2.2 中取 $\omega(t) = Lt^\gamma$。由

$$\|x-p\|^2 - \|2x^+ - x - p\|^2 = 4\langle x^+ - p, x - x^+\rangle,$$

(B2) 恰为 (P2) 的反射估计。(B1)、(B3)–(B4) 分别给出覆盖、真误差界与直接收缩条件。此时 $B(t) = (t + Lt^\gamma)/2$，两项几何级数给出 $\Theta(t) = \mathcal{L}(t) < \infty$。因此初值预算、允许多值范围和所有结论均由 PPA 主定理得到。 □

式 (20) 给出距离的 Q 线性因子上界 κ。式 (22) 给出点误差的 R 线性因子上界 κ^γ，不要求点误差逐步 Q 线性收缩。

Corollary 2.5 (初值邻域与外层工作域)**.** *在推论 2.4 的条件下，取 $\bar{x} \in S \cap U$，并取有限 $a > 0$ 使 $B_a(\bar{x}) \subset U$。若 $0 < \delta \le R$ 满足 $\delta + \mathcal{L}(\delta) < a$，则每个 $x^0 \in B_\delta(\bar{x})$ 的全部允许轨道均可无限延拓，留在 $B_a(\bar{x})$，并收敛到 $S \cap B_a(\bar{x})$ 中某点。这样的 δ 总能取到。*

Proof. 由 $\mathcal{L}(t) \to 0$ $(t \downarrow 0)$ 可选取所述 δ。对 $x^0 \in B_\delta(\bar{x})$，有 $d_0 \le \|x^0 - \bar{x}\| < \delta$，以及

$$d(x^0, X \setminus U) \ge a - \|x^0 - \bar{x}\| > a - \delta > \mathcal{L}(\delta) \ge \mathcal{L}(d_0).$$

应用 PPA 推论，轨道及其极限到 $\bar{x}$ 的距离均小于 $\delta + \mathcal{L}(\delta) < a$。 □

这个推论分别指定初值邻域和外层工作域；它不要求同半径的 $B_\delta(\bar{x})$ 是自映射域。

2.4 RL 条件及其 J 侧形式

Definition 2.6 (RL 广义单调性)**.** 设 $\mathcal{G} \subset \operatorname{gph} F$，$R > 0$，$L \ge 0$，$0 < \gamma \le 1$。称 $\mathcal{G}$ 在尺度 R 上满足 $\mathrm{RL}(\lambda, \gamma, L)$，如果对任意 $(u, u^*), (v, v^*) \in \mathcal{G}$，记

$$a := u - v, \qquad b := u^* - v^*,$$

只要 $\|a + \lambda b\| \le R$，就有

$$\lambda\langle a, b\rangle \ge \frac{1}{4}\left(\|a+\lambda b\|^2 - L^2\|a+\lambda b\|^{2\gamma}\right). \tag{23}$$

由恒等式 $\|a+\lambda b\|^2 - \|a-\lambda b\|^2 = 4\lambda\langle a, b\rangle$，这一条件等价于

$$\|a - \lambda b\| \le L\|a + \lambda b\|^\gamma \tag{24}$$

对上述点对成立。

一般模版本将 (24) 的右端替换为 $\omega(\|a+\lambda b\|)$，等价的内积条件为 $\lambda\langle a, b\rangle \ge [\|a+\lambda b\|^2 - \omega(\|a+\lambda b\|)^2]/4$。若同一图块覆盖 U_R 且含所需最近零点图点 $(p, 0)$，将输出图点与 $(p, 0)$ 配对便给出主定理的 (P2)。误差界、标量兼容、长度和留域条件仍须在同一对象上另证。

固定 λ 时，简记 $\mathrm{RL}(\lambda, \gamma, L)$ 为 $\mathrm{RL}(\gamma, L)$。所检验的点对可以来自不同分支；当 $\gamma = L = 1$ 时，条件成为这些点对上的单调性不等式。

与图像局部化 $\mathcal{G}$ 对应的近端关系定义为

$$J_{\mathcal{G}}(x) := \{u : (u, (x-u)/\lambda) \in \mathcal{G}\}.$$

恒有 $J_{\mathcal{G}}(x) \subset J_{\lambda F}(x)$。若某输入区域内所有近端输出对应的图像点均属于 $\mathcal{G}$，则两者在该区域上一致。

Lemma 2.7 (RL 条件的 J 侧形式)**.** *定义 2.6 中的 RL 条件等价于：对任意 $u \in J_{\mathcal{G}}(x)$ 和 $v \in J_{\mathcal{G}}(y)$，只要 $\|x - y\| \le R$，就有*

$$\|u - v\|^2 + \|(x-u) - (y-v)\|^2 \le \frac{1}{2}\left(\|x-y\|^2 + L^2\|x-y\|^{2\gamma}\right). \tag{25}$$

特别地，$J_{\mathcal{G}}$ 在其定义域上单值。

Proof. 对相应的图像点，记 $a = u - v$，$\lambda b = (x - u) - (y - v)$，则 $a + \lambda b = x - y$，且

$$\|a\|^2 + \lambda^2\|b\|^2 = \|a + \lambda b\|^2 - 2\lambda\langle a, b\rangle.$$

将此式代入 (23)，即得 (25)；反向代入亦成立。令 $x = y$，上式给出 $2\|u - v\|^2 \le 0$，故 $u = v$。 □

Definition 2.8 (广义度量次正则性)**.** 设 $V \subset X$，$\bar{t} > 0$，且 $\psi : [0, \bar{t}] \to [0, \infty)$ 单调不减，满足 $\psi(0) = 0$ 及 $\psi(t) \to 0$ $(t \downarrow 0)$。若

$$d(y, S) \le \psi\big(r_F(y)\big) \qquad (y \in V,\ r_F(y) \le \bar{t}), \tag{26}$$

则称 F 在 V 上满足相对于 S 的 ψ-广义度量次正则性。

2.5 全对图块的充分验证条件

对 $(u, u^*) \in \mathcal{G}$，记

$$M_+(u, u^*) := u + \lambda u^*, \qquad M_+(\mathcal{G}) := \{u + \lambda u^* : (u, u^*) \in \mathcal{G}\}.$$

由定义，$M_+(\mathcal{G}) = \operatorname{dom} J_{\mathcal{G}}$。

Corollary 2.9 (全对 RL 图块的局部收敛)**.** *沿用推论 2.4 的对象、参数及 U_R。取 $\mathcal{G} \subset \operatorname{gph} F$，令 $\mathcal{J} = J_{\mathcal{G}}$，并对该关系假设 (B3)–(B4)。若还满足以下图块条件：*

1. *$U_R \subset M_+(\mathcal{G})$；对每个 $x \in U_R$，存在 $p \in P_S(x)$ 使 $(p, 0) \in \mathcal{G}$。*
2. *$\mathcal{G}$ 在 Minty 输入对距尺度 R 上满足 $\mathrm{RL}(\lambda, \gamma, L)$。*

则 $J_{\mathcal{G}}$ 在 U_R 上非空单值。对每个满足 (18) 的 $x^0 \in U_R$，唯一图块轨道 $x^{k+1} = J_{\mathcal{G}}(x^k)$ 可无限进行，留在 U_R，具有有限长度，并收敛到 $S \cap U$；距离、步长、总长度和尾项满足 PPA 推论的共同估计。

Proof. 输入覆盖给出 (B1)；全对 RL 与引理 2.7 给出图块内唯一性。对任意 $x \in U_R$，取图块中的最近零点 p。输出图点 $(x^+, (x - x^+)/\lambda)$ 和 $(p, 0)$ 的 Minty 输入对距是 $d(x, S) \le R$。将这对图点代入 (23)，即得 (B2)。(B3)–(B4) 已经假设，故可直接应用 PPA 推论。 □

输入覆盖与全对 RL 所给的图块内唯一性是两个不同条件。类似的截断值域覆盖另见 [11, Assumption 2(d)(ii)]；这里的覆盖仍须对所选原图块独立验证。

Remark 2.10 (截断覆盖前提的映射). Luke–Tam 假设 2(d)(ii) 的覆盖前提可以直接用于构造 (B1)。具体地，取输出状态域 U_{LT}、图值域 W_{LT}，以及输入域 U'_{LT}，置

$$\bar{F}(u) = F(u) \cap (W_{\mathrm{LT}}/\lambda), \qquad \mathcal{G}_{\mathrm{LT}} = \{(u, v) \in \operatorname{gph} F : u \in U_{\mathrm{LT}},\ \lambda v \in W_{\mathrm{LT}}\}.$$

若已验证

$$U_R \subset U'_{\mathrm{LT}} \subset (I + \lambda\bar{F})(U_{\mathrm{LT}}),$$

则取 $\mathcal{J} = J_{\mathcal{G}_{\mathrm{LT}}}$ 即满足 (B1)。若 $\mathcal{G}_{\mathrm{LT}} \subset \mathcal{G}$，同一包含关系也供应推论 2.9 的输入覆盖。最近零点锚、(B2)–(B4) 和初值预算仍须对相同对象另行验证；使用这一覆盖前提不需要导入外文收敛定理的全部结论。

图块结论转为完整 $J_{\lambda F}$ 的结论，还需在所用输入域上证明 $J_{\mathcal{G}} = J_{\lambda F}$。若 PPA 推论直接取 $\mathcal{J} = J_{\lambda F}$，则其前件必须对全部完整输出成立。

Proposition 2.11 (锚定条件允许严格多值的近端关系)**.** 在 $\mathbb{R}$ 上取

$$F(y) = \{2y, 3y\}, \quad \lambda = 1, \quad S = \{0\}, \quad U = \mathbb{R}.$$

其完整近端关系为 $\mathcal{J}(x) = J_F(x) = \{x/3, x/4\}$。取 $R = \bar{t} = 1$、$\gamma = 1$、$L = 1/2$、$\psi(t) = t/2$、$\kappa = 3/8$，*PPA* 推论的全部前件成立。但是包含全部这些输出的图块不满足任何全对 *RL* 条件。

Proof. 覆盖全域成立。最近零点是 $p = 0$；两种输出分别满足 $|2x^+ - x| = |x|/3$ 或 $|x|/2$，故锚定条件成立。对 $|x| \le 1$，每个允许输出的真残差为 $r_F(y) = 2|y| \le 2/3 < \bar{t}$，且 $d(y, S) = \psi(r_F(y))$。评价窗满足 $(R + LR)/(2\lambda) = 3/4 \le \bar{t}$，直接组合为 $\psi((r + Lr)/(2\lambda)) = 3r/8$。$U = \mathbb{R}$ 使留域预算自动成立。对非零输入 x，两个输出 $x/3$ 与 $x/4$ 不同；它们对应图点的 Minty 输入相同。全对 RL 在输入对距零时必须使这两个输出相等，故不能成立。 □

本例放宽的是输出之间的全对比较，误差界仍评价完整 F 的真残差。

2.6 残差增长与直接标量兼容

若允许缩小工作半径 R 并重新选取 κ，则 (17) 在某个正半径上成立，当且仅当

$$\limsup_{r \downarrow 0} \frac{\psi((r + Lr^\gamma)/(2\lambda))}{r} < 1. \tag{27}$$

若该极限上确界小于 1，在它与 1 之间选取 κ，再缩小 R 即得兼容；反向由统一的 $\kappa < 1$ 直接推出。进一步缩小 R 还可使 (16) 成立。

Corollary 2.12 (残差增长条件与临界阶)**.** 沿用 *PPA* 推论的 $X, F, S, U, \lambda, R, \bar{t}, L, \gamma, \mathcal{J}$，假设 *(B1)–(B2)* 成立，且 $0 < \gamma < 1$、$L > 0$。若存在 $m, a > 0$，使每个 $y \in \mathcal{J}(U_R)$ 在 $r_F(y) \le \bar{t}$ 时满足

$$r_F(y) \ge m\, d(y, S)^a, \tag{28}$$

则 $\psi(t) = (t/m)^{1/a}$ 给出真输出误差界。直接兼容判据 (27) 在 $a < \gamma$ 时成立；在 $a = \gamma$ 时成立当且仅当

$$\lambda m > L/2; \tag{29}$$

在 $a > \gamma$ 时不成立。前两种情形下，缩小工作半径以满足评价窗与统一兼容，并选取满足留域预算的初值，即可应用 *PPA* 推论。后一种情形只表示这个标量判据失效。

Proof. 增长条件直接给出 $d(y, S) \le (r_F(y)/m)^{1/a}$。对 $r > 0$，兼容比值是

$$\frac{\psi((r + Lr^\gamma)/(2\lambda))}{r} = \left(\frac{L + r^{1-\gamma}}{2\lambda m}\right)^{1/a} r^{\gamma/a - 1}.$$

第一因子趋于正常数。当 $a < \gamma$ 时该商趋于 0；当 $a > \gamma$ 时趋于 $+\infty$；当 $a = \gamma$ 时趋于 $(L/(2\lambda m))^{1/\gamma}$，小于 1 恰好等价于 (29)。 □

3 固定核 GPPA 推论与物理提升

3.1 近端关系与物理位移

设 $X = \mathbb{R}^n$，$F : X \rightrightarrows X$，$\lambda > 0$，并固定一个处处有定义的核 $v : X \to X$。广义近端关系为

$$J^v_{\lambda F}(x) := (v + \lambda F)^{-1}(v(x)) = \{y : v(x) - v(y) \in \lambda F(y)\}.$$

我们研究物理空间中的迭代 $x^{k+1} \in \mathcal{J}_v(x^k)$，其中 $\mathcal{J}_v$ 是这一关系的允许子关系。固定非空闭集 $S \subset F^{-1}(0)$，记 $d(x) = d(x, S)$、$r_F(y) = d(0, F(y))$。其中到空集的距离取 $+\infty$。残差评价完整 F；由算法选出的图值范数只提供其上界。

核的作用有两个方面：核增量控制算法所选图值，而从核增量到物理位移还需要一个独立估计。后者可以来自逆映射，也可以直接来自算法对核纤维内运动的控制。下面沿用 PPA 假设的基本对象及条件结构，只列固定核所需的替换和补充，再给出主定理的 GPPA 推广。

3.2 固定核的有限长度推论

Assumption 3.1 (固定核 GPPA 的补充条件)**.** 沿用假设 2.1 的基本对象、U_R、ψ 及真残差定义。另取有限非减 $a : [0, R] \to [0, \infty)$，在零处连续且 $a(0) = 0$。核反射模仍记为 ω，保留原模条件，定义域改为 $[0, a(R)]$。取有限函数 $h : [0, \infty)^2 \to [0, \infty)$，它对各变量均非减，在 $(0, 0)$ 连续且 $h(0, 0) = 0$。定义

$$K(t) = \frac{a(t) + \omega(a(t))}{2}, \qquad H(t) = h(t, K(t)), \qquad \Theta(t) = \sum_{j=0}^{\infty} H(\kappa^j t), \quad 0 \le t \le R.$$

对同一个允许关系 $\mathcal{J}_v$，作以下替换与补充：其中 (P2) 改为下述 (G2)，并增加 (G3) 的物理提升。

(G1) (P1) 中的 $\mathcal{J}$ 与 $J_{\lambda F}$ 分别换成 $\mathcal{J}_v$ 与 $J^v_{\lambda F}$，输入域仍为 U_R。

(G2) 对每个 $x \in U_R$ 和每个 $y \in \mathcal{J}_v(x)$，存在同一个 $p \in P_S(x)$，使

$$\delta := \|v(x) - v(p)\| \le a(d(x)), \qquad \|2v(y) - v(x) - v(p)\| \le \omega(\delta). \tag{30}$$

(G3) 对上述全部允许转移，有物理位移估计

$$\|y - x\| \le h\big(d(x), \|v(y) - v(x)\|\big). \tag{31}$$

(G4) (P3) 的输出域换成 $\mathcal{J}_v(U_R)$，评价窗中的 $B(R)$ 换成 $K(R)$；真实残差仍为完整 r_F。

(G5) (P4) 的残差上界 $B(t)$ 换成 $K(t)$，长度包络 $B(t)$ 换成 $H(t)$，即 $\psi(K(t)/\lambda) \le \kappa t$ $(0 < t \le R)$，且 $\Theta(R) < \infty$。

Corollary 3.1 (固定核 RLEB–GPPA 推广)**.** *在假设 3.1 下，PPA 主定理 2.2 的物理距离与有限长度结论适用于 $x^{k+1} \in \mathcal{J}_v(x^k)$，其中步长包络及尾预算分别采用本节的 H 与 Θ。具体地，取 $x^0 \in U_R$，记 $d_0 = d(x^0)$。若*

$$\Theta(d_0) < d(x^0, X \setminus U), \tag{32}$$

则每条允许轨道均可无限延拓，全部点属于 U_R，具有有限长度，并收敛到某个 $x^\infty \in S \cap U$。对所有 $k \ge 0$，有

$$d(x^k) \le \kappa^k d_0, \tag{33}$$

$$\|v(x^{k+1}) - v(x^k)\| \le K(d(x^k)) \le K(\kappa^k d_0), \tag{34}$$

$$\|x^{k+1} - x^k\| \le H(d(x^k)) \le H(\kappa^k d_0), \tag{35}$$

$$\sum_{k \ge 0} \|x^{k+1} - x^k\| \le \Theta(d_0), \tag{36}$$

$$\|x^\infty - x^k\| \le \Theta(d(x^k)) \le \Theta(\kappa^k d_0). \tag{37}$$

常数统一于全部允许选择，极限点可以随选择改变。若 $\mathcal{J}_v = J^v_{\lambda F}$，结论控制完整广义近端关系的全部选择。

Proof. 任取合法输入 $x \in U_R$ 及任意允许输出 y，并取 (G2) 中同时满足两项估计的最近零点 p。置

$$A = v(y) - v(p), \qquad B = v(x) - v(y), \qquad d = d(x).$$

则 $A + B = v(x) - v(p)$，而 $\|A - B\| \le \omega(\|A + B\|)$。因此

$$\|B\| \le \frac{\|A + B\| + \|A - B\|}{2} \le K(d). \tag{38}$$

平行四边形恒等式还给出

$$\|v(y) - v(p)\|^2 + \|B\|^2 \le \frac{a(d)^2 + \omega(a(d))^2}{2}. \tag{39}$$

这里左侧第一项是到所选核零锚的距离，不是物理距离 $d(y)$。

由 (G1)，$B/\lambda \in F(y)$。于是

$$r_F(y) \le \|B\|/\lambda \le K(d)/\lambda \le K(R)/\lambda \le \bar{t}.$$

这条链先验证真残差误差界的评价域，再由 (G4)–(G5) 得到 $d(y) \le \psi(K(d)/\lambda) \le \kappa d$ $(d > 0)$。(G3) 与 (38) 给出 $\|y - x\| \le H(d)$。当 $d = 0$ 时，闭性给出 $x \in S$，最近锚只能是 $p = x$。(G2) 强制 $B = 0$，(G3) 再强制 $y = x$；所以零距离输入的全部允许输出驻定，距离递推仍成立。

由 (G1) 可以构造第一步。若已构造到 $x^k \in U_R$，上述一步估计及有限前缀归纳给出

$$d(x^{k+1}) \le \kappa^{k+1} d_0, \qquad \|x^{k+1} - x^0\| \le \sum_{j=0}^{k} H(\kappa^j d_0) \le \Theta(d_0) < d(x^0, X \setminus U).$$

因而 $x^{k+1} \in U_R$，(G1) 可以再次使用。这是主定理 2.2 的有限前缀论证，步长包络改为 H。因而全部前缀合法且轨道可无限延拓。再在引理 2.1 中取 $b = H$，得到有限长度、点收敛及 (37)；严格预算保证极限属于 U。全部估计均逐输入、逐允许输出成立，故不依赖所选分支。 □

Corollary 3.2 (解附近的统一初值邻域)**.** *在推论 3.1 的条件下，取 $\bar{x} \in S \cap U$ 及有限 $b > 0$，使 $B_b(\bar{x}) \subset U$。存在 $0 < \delta \le R$ 满足 $\delta + \Theta(\delta) < b$。每个 $x^0 \in B_\delta(\bar{x})$ 的全部允许轨道均可无限延拓，留在 $B_b(\bar{x})$，并收敛到 $S \cap B_b(\bar{x})$ 中一点。*

Proof. 当 $t \downarrow 0$ 时，每项 $H(\kappa^j t) \to 0$，且在 $0 \le t \le R$ 上由可和列 $H(\kappa^j R)$ 控制。级数的控制收敛给出 $\Theta(t) \to 0$，故可选上述 δ。对 $x^0 \in B_\delta(\bar{x})$，有 $d_0 \le \|x^0 - \bar{x}\| < \delta$，且 $d(x^0, X \setminus U) \ge b - \|x^0 - \bar{x}\| > b - \delta > \Theta(d_0)$。应用固定核推论，全部轨道及极限到 $\bar{x}$ 的距离均小于 $\delta + \Theta(\delta) < b$。 □

Remark 3.3 (提升条件的两种来源)*.* 若在实际输入及其全部输出之间有逆模 $\|x - y\| \le \eta(\|v(x) - v(y)\|)$，则可取 $h(t, s) = \eta(s)$。必须在证明输出留域之前认证这些点对；只在 $U \times U$ 上有逆估计并不足以证明新输出留在 U。对于非单射核，可以取 $h(t, s) = \eta(s) + \zeta(t)$，其中 ζ 控制核不可见方向的运动，$\zeta(0) = 0$。该推论只需要相邻允许转移上的位移界，不要求全域逆映射存在。

Corollary 3.4 (核能量供应的物理收缩)**.** *沿用推论 3.1 的对象和 (G1)–(G4)，记 $M_0 = \psi(\bar{t})$，并取有限非负函数 $\rho, g : [0, M_0] \to [0, \infty)$，$\rho(0) = g(0) = 0$。对每个允许转移 $x \mapsto y$，要求 (G2) 中可以选择同一个最近零锚 p，既满足该项的两条估计，又满足*

$$\rho(d(y)) \le \|v(y) - v(p)\|.$$

对每个 $y \in \mathcal{J}_v(U_R)$，当 $r_F(y) \le \bar{t}$ 时，另要求 $g(d(y)) \le r_F(y)$。将 *(G5)* 的直接兼容条件替换为下列标量条件：对每个 $0 < t \le R$ 和每个 $0 \le q \le M_0$，

$$\rho(q)^2 + \lambda^2 g(q)^2 \le \frac{a(t)^2 + \omega(a(t))^2}{2} \quad \Longrightarrow \quad q \le \kappa t. \tag{40}$$

仍保留 $\Theta(R) < \infty$。则满足严格物理初值预算的全部允许轨道具有固定核推论的全部结论。

Proof. 核一步估计仍先给 $r_F(y) \le \|v(x) - v(y)\|/\lambda \le K(R)/\lambda \le \bar{t}$。所以 (G4) 给出 $0 \le d(y) \le M_0$，而残差下界给出 $\lambda g(d(y)) \le \|v(x) - v(y)\|$。与同一最近零锚的下界及核平行四边形估计合并，得到

$$\rho(d(y))^2 + \lambda^2 g(d(y))^2 \le \|v(y) - v(p)\|^2 + \|v(x) - v(y)\|^2 \le \frac{a(d(x))^2 + \omega(a(d(x)))^2}{2}.$$

当 $d(x) > 0$ 时，(40) 给出 $d(y) \le \kappa d(x)$。当 $d(x) = 0$ 时，(G2)–(G3) 已强制 $y = x$。物理步长仍至多 $H(d(x))$，故固定核推论的有限前缀留域、无限延拓与尾和证明逐项适用。这里不需要 ρ 或 g 可逆，也没有越过其输出评价域。 □

Corollary 3.5 (可检验的长度条件)**.** *在推论 3.1 的其他条件下，$\Theta(R) < \infty$ 等价于*

$$\int_0^R H(t)\,\frac{dt}{t} < \infty.$$

若 $a(t) \le At^\beta$、$\omega(s) \le Ls^\gamma$，并且 $h(t,s) \le Ms^\theta + Nt^\delta$，其中 $A > 0$，$L, M, N \ge 0$，$\beta, \delta > 0$，$0 < \gamma, \theta \le 1$，则长度条件成立，且

$$\Theta(t) \le \frac{M}{2^\theta}\left(\frac{A^\theta t^{\beta\theta}}{1 - \kappa^{\beta\theta}} + \frac{L^\theta A^{\gamma\theta} t^{\beta\gamma\theta}}{1 - \kappa^{\beta\gamma\theta}}\right) + \frac{Nt^\delta}{1 - \kappa^\delta}.$$

Proof. 由 H 非减，对每个 $j \ge 0$ 有

$$\log(1/\kappa) H(\kappa^{j+1}R) \le \int_{\kappa^{j+1}R}^{\kappa^j R} \frac{H(t)}{t}\,dt \le \log(1/\kappa) H(\kappa^j R).$$

求和得到等价性。幂模情形利用 $(r+s)^\theta \le r^\theta + s^\theta$，再分别求几何级数。 □

Remark 3.6 (非单射核与物理位移)*.* 在 $\mathbb{R}^2$ 上取 $v(t,s) = (t, 0)$、$\lambda = 1$。若 $F(t,s) = (t,s)$，则完整输出唯一，$J_F^v(t,s) = (t/2, 0)$，零集为 $S = \{0\}$。取 $a(t) = t$、$\omega = 0$、$h(t,s) = t + s$、$\psi(t) = t$，有 $K(t) = t/2$、$H(t) = 3t/2$、$\kappa = 1/2$、$\Theta(t) = 3t$。这些条件对完整关系成立；例如 $R = 1$、$\bar{t} = 1$、$U = \mathbb{R}^2$。位移界来自 $\|(t,s) - (t/2, 0)\| \le |t|/2 + |s| \le K(d) + d$。核不可见的第二坐标在第一步被消除。这给出核全域非单射而完整物理迭代仍收敛的例子。

若改取 $F = v$，目标零集相应改为 $S = \{0\} \times \mathbb{R}$，完整输出变为 $\{(t/2, q) : q \in \mathbb{R}\}$。此时 $d((t/2, q), S) = r_F(t/2, q) = |t|/2$，物理真残差误差界和核反射估计仍成立，但不存在上述有限位移控制。轨道 $x^k = (2^{-k}, (-1)^k)$ 合法而不收敛。因此核不可见方向的控制不能由真误差界代替。此外，完整关系下若 $p \in S \cap U$、$q \in S$ 且 $v(p) = v(q)$，则 $q \in J_{\lambda F}^v(p)$；(G2)–(G3) 在零距离输入处强制 $q = p$。故当 $S \subset U$ 时，完整关系的条件要求 $v|_S$ 单射，但并不要求 v 在全空间单射。

3.3 固定正定度量的特例

固定对称正定矩阵 M，定义

$$\begin{aligned} \langle h, k\rangle_M &:= \langle Mh, k\rangle, \qquad & \|h\|_M &:= \sqrt{\langle Mh, h\rangle}, \\ d_M(x, S) &:= \inf_{p \in S} \|x - p\|_M, \qquad & r_{F,M^{-1}}(y) &:= \inf_{f \in F(y)} \|f\|_{M^{-1}}. \end{aligned}$$

考虑预条件近端关系

$$J_{\lambda F}^{M}(x) := (M + \lambda F)^{-1}(Mx).$$

其每个输出 y 满足 $M(x-y) \in \lambda F(y)$。正定性使 $\|\cdot\|_M$ 成为与欧氏范数等价的范数。以下推论因此保留前述收敛证明，但所有条件均须在这个范数下检验。

Corollary 3.7 (固定正定核的局部收敛)**.** 沿用推论 *2.4* 的对象与参数，并令 $U_{M,R} = \{x \in U : d_M(x,S) \le R\}$。将该推论中的近端关系换成 $J_{\lambda F}^{M}$，内积换成 $\langle\cdot,\cdot\rangle_M$，范数、距离和最近零点分别换成 M 范数、d_M 和 M 最近零点，真实残差换成 $r_{F,M^{-1}}$，误差界函数记为 ψ_M。特别地，*(B2)* 等价于 $\|2y - x - p\|_M \le L d_M(x,S)^{\gamma}$，其中 p 是输入的 M 最近零点。若允许关系 $\mathcal{J}_M$ 在这些替换下满足 *(B1)–(B4)* 及严格初始长度预算，则该推论的全部结论在 M 范数下成立。特别地，取

$$\mathcal{L}_M(r) = \frac{1}{2}\left(\frac{r}{1-\kappa} + \frac{Lr^{\gamma}}{1-\kappa^{\gamma}}\right), \qquad d_0 = d_M(x^0, S),$$

则所有允许轨道具有有限长度并收敛到 $S \cap U$ 中的一点，且

$$d_M(x^k, S) \le \kappa^k d_0, \qquad \|x^{\infty} - x^k\|_M \le \mathcal{L}_M(d_M(x^k, S)).$$

若 $m = \lambda_{\min}(M)$，欧氏总长度至多 $\mathcal{L}_M(d_0)/\sqrt{m}$，欧氏点尾至多 $\mathcal{L}_M(\kappa^k d_0)/\sqrt{m}$。当 $\mathcal{J}_M = J_{\lambda F}^{M}$ 时，结论控制全部完整近端选择。

Proof. 置 $Q = M^{1/2}$，$z = Qx$，$Z = QS$，$W = QU$，并定义完整关系

$$G(z) := Q^{-1} F(Q^{-1} z).$$

由于 Q 是线性同胚，Z 非空闭、W 开。对任意输入 x 和任意输出 y，

$$M(x-y) \in \lambda F(y) \quad \Longleftrightarrow \quad Qx - Qy \in \lambda G(Qy).$$

因此两个完整近端关系逐输入、逐输出对应。同时，由定义直接有

$$d(Qx, Z) = d_M(x, S), \qquad r_G(Qy) = r_{F,M^{-1}}(y), \qquad d(Qx, \mathbb{R}^n \setminus W) = d_M(x, \mathbb{R}^n \setminus U).$$

最近零锚及反射估计也在 Q 下逐项对应。故推论的假设正是推论 2.4 对 G, Z, W 及允许关系 $\widetilde{\mathcal{J}}(z) = Q\mathcal{J}_M(Q^{-1}z)$ 的假设。应用该推论再用 Q^{-1} 回代，得到全部 M 范数结论。最后，$\|h\| \le \|h\|_M/\sqrt{m}$ 给出欧氏长度与点尾估计。 □

更换核时，覆盖、反射估计及兼容条件必须重新检验。这一点在关系 $F(s,t) = (s, -\sqrt{|s|})$ 上已经可见。取 $\lambda = 1$ 和 $M = \mathrm{diag}(a,b)$，$a, b > 0$，记 $q = a/(a+1)$。完整近端关系逐输入单值，且

$$J_F^M(s,t) = \left(qs,\, t + \frac{\sqrt{q|s|}}{b}\right).$$

因此每条轨道的法向距离按 q 收缩，切向增量可和；其极限是

$$\left(0,\, t^0 + \frac{\sqrt{q|s^0|}}{b(1-\sqrt{q})}\right),$$

欧氏总长度至多 $|s^0| + \sqrt{q|s^0|}/[b(1-\sqrt{q})]$。这些结论由显式公式直接得到，不要求先调用一般推论。

正定性本身却不足以保证同样的结论。仍取这个 F，令

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 1/2 \\ 1/2 & 1 \end{pmatrix}.$$

该矩阵正定，而输入 0 的完整近端关系同时包含 0 和 $(-4/49, 16/49)$。后一输出不属于零集，故上述零锚反射条件在输入 0 已经失败。这一例子说明：成功的正对角核计算不能直接推广到所有正定核。

4 两个非孤立零集的近端模型

4.1 法向收缩与沿零集的 Hölder 漂移

下面考虑一个具有线性法向阻尼与平方根切向漂移的二维三角系统。一个坐标向零集作线性收缩，另一个坐标沿零集漂移。这个例子说明，近端映射虽不局部 Lipschitz，切向位移的可和性仍能保证点收敛。

在 $X=\mathbb{R}^2$ 上定义

$$F(u,v)=(u,-\sqrt{|u|}),\qquad S=F^{-1}(0)=\{0\}\times\mathbb{R},\qquad \lambda=1.$$

近端方程 $(a,b)=(u,v)+F(u,v)$ 可直接求解，因而完整近端映射为

$$J_F(a,b)=\left(\frac{a}{2},\ b+\sqrt{\frac{|a|}{2}}\right),\qquad C(a,b):=(2J_F-I)(a,b)=\left(0,b+\sqrt{2|a|}\right). \tag{41}$$

它在全空间处处存在且唯一。

Proposition 4.1. 取 $U=X$、$\mathcal{J}=J_F$，令 $U_R=\{(a,b):|a|\le R\}$。推论 *2.4* 的全部前件成立，可取

$$R=\frac{1}{16},\qquad \gamma=\frac{1}{2},\qquad L=\sqrt{2},\qquad \bar{t}=1,\qquad \psi(t)=t^2,\qquad \kappa=\frac{3}{4}.$$

在零线任一点的邻域，*Hölder* 指数 $1/2$ 与真实残差误差界幂次 2 均为最大可取值。

Proof. 完整近端覆盖由 (41) 给出。对输入 (a,b)，最近零点为 $p=(0,b)$，且

$$\|C(a,b)-p\|^2=2|a|=L^2d((a,b),S)^{2\gamma}.$$

因此 PPA 推论的锚定条件成立，包括零输入距离的情形。

由于 F 单值，其真实残差满足

$$r_F(u,v)^2=u^2+|u|,\qquad d((u,v),S)=|u|\le r_F(u,v)^2.$$

这一误差界对全部输出成立。评价窗和直接兼容条件分别为

$$\frac{R+L\sqrt{R}}{2}=\frac{1+4\sqrt{2}}{32}<1,$$
$$\frac{\psi((r+L\sqrt{r})/2)}{r}=\frac{(\sqrt{r}+\sqrt{2})^2}{4}\le\frac{(1/4+\sqrt{2})^2}{4}<\frac{3}{4}\quad(0<r\le R).$$

因此 (B3)–(B4) 成立。$U=X$ 使 PPA 推论的留域预算自动成立。

此外，对输入对距 $\delta\le R$，有全对估计

$$\|C(a,b)-C(\widetilde{a},\widetilde{b})\|\le\delta+\sqrt{2\delta}\le(\sqrt{2}+\sqrt{R})\delta^{1/2}.$$

这里的全对常数与上述锚定常数不同。而 $\|C(t,0)-C(0,0)\|=\sqrt{2t}$ $(t>0)$，故任意大于 $1/2$ 的局部 Hölder 指数均不成立。若真实残差误差界的幂次 $q>2$，则

$$\frac{d((t,0),S)}{r_F(t,0)^q}=\frac{t}{(t+t^2)^{q/2}}\longrightarrow+\infty.$$

因此幂次 2 也不能增大。 □

取本例的锐误差界幂次 $q=2$，则 $\gamma q=1$。非 Lipschitz 行为发生在沿零集的位移上，并未破坏法向收缩。这一点还可由轨道的闭式看得更清楚。对任意初值 (a_0,b_0)，

$$a_k=2^{-k}a_0,\qquad b_k=b_0+\frac{\sqrt{|a_0|}}{\sqrt{2}-1}(1-2^{-k/2}).$$

故 $d((a_k,b_k),S)=2^{-k}|a_0|$，且

$$(a_k,b_k)\longrightarrow\left(0,b_0+\frac{\sqrt{|a_0|}}{\sqrt{2}-1}\right).$$

步长可以逐项求和；例如轨道总长度不超过 $|a_0|+\sqrt{|a_0|}/(\sqrt{2}-1)$。当 $a_0\neq 0$ 时，点误差的渐近因子为 $2^{-1/2}$，而距离零集的因子为 $1/2$。因此，控制距离并不能省去控制切向漂移的步骤。

4.2 Bregman 近端中的核平坦性与物理速率

Bregman 近端法为非线性核提供了一个直接的优化解释。对可微凸函数 h，记

$$D_h(y,x)=h(y)-h(x)-\langle\nabla h(x),y-x\rangle.$$

对于适当下半连续凸函数 f，最小化 $\lambda f(y)+D_h(y,x)$ 的最优性条件为 $\nabla h(x)\in\nabla h(y)+\lambda\partial f(y)$ [1]。下面的二次目标已足以说明，核在解附近的平坦性能够改变物理迭代的速率。

在 $\mathbb{R}^2$ 上取

$$f(t,s)=\frac{1}{2}t^2,\qquad h(t,s)=\frac{1}{4}t^4+\frac{1}{2}s^2,\qquad v(t,s)=\nabla h(t,s)=(t^3,s).$$

目标的解集是直线 $S=\{0\}\times\mathbb{R}$。核 v 是全空间上的非线性同胚，但其逆在 S 附近不局部 Lipschitz。完整 Bregman 近端步满足

$$t_k^3=t_{k+1}^3+\lambda t_{k+1},\qquad s_{k+1}=s_k. \tag{42}$$

因为 $u\mapsto u^3+\lambda u$ 连续、严格递增且满射，这一完整近端映射对每个输入都存在且唯一。

Proposition 4.2. *对任意 $\lambda>0$ 与任意初值 (t_0,s_0)，迭代 (42) 收敛到 $(0,s_0)$，物理轨道的总长度恰为 $|t_0|$。若 $t_0\neq 0$，令 $e_k=|t_k|$，则*

$$\lim_{k\to\infty}\frac{e_{k+1}}{e_k^3}=\frac{1}{\lambda}.$$

Proof. 方程 (42) 使 t_{k+1} 与非零的 t_k 同号，并给出 $|t_{k+1}|<|t_k|$。将其代入极限方程可知 $t_k\to 0$，而 $s_k=s_0$。于是总长度由 $\sum_k|t_k-t_{k+1}|=|t_0|$ 给出。同一方程还给

$$\frac{|t_{k+1}|}{|t_k|^3}=\frac{1}{\lambda+t_{k+1}^2}\longrightarrow\frac{1}{\lambda}.$$

□

本例对固定核推论 3.1 的条件可直接在物理空间中验证。$F=\partial f$ 的真实残差为 $r_F(t,s)=|t|=d((t,s),S)$，而对最近零点 $p=(0,s)$，有

$$\|v(t,s)-v(p)\|=|t|^3.$$

因此前向锚模为 $a(r)=r^3$，真实物理误差界为 $\psi(q)=q$。核坐标中的完整关系是 $A(z,w)=(\sqrt[3]{z},0)$；其单调性给反射模 $\omega(q)=q$。相应的一步直接界为 $d(x_{k+1},S)\le d(x_k,S)^3/\lambda$。取

$R^2 < \lambda$、$\kappa = R^2/\lambda$ 及 $\bar{t} \geq R^3/\lambda$，它在 $0 \leq d(x_k, S) \leq R$ 上给出严格收缩。对全部合法转移，第二坐标不变且第一坐标同号，故

$$\|x_{k+1} - x_k\| \leq \|v(x_{k+1}) - v(x_k)\|^{1/3}.$$

故可取 $h(t,q) = q^{1/3}$，有 $H(t) = t$、$\Theta(t) = t/(1-\kappa)$。在 $U = \mathbb{R}^2$ 上，输入覆盖、评价窗与初值预算全部满足，即使核逆在解附近不满足 Lipschitz 界，该推论仍给出物理有限长度。

若改用二次核 $h_0(t,s) = (t^2 + s^2)/2$，同一个目标的普通 PPA 则给 $t_{k+1} = t_k/(1+\lambda)$。因此这里的立方速率来自近端正则项的改变。本例说明的是非线性核与物理速率的关系；非 Lipschitz 近端及沿解集的漂移由前述三角例承担。

5 局部吸引零簇的全域完成

PPA 主定理 2.2 允许目标集只是全部零点的一部分。例如，一条紧曲线附近的近端轨道可以收敛到曲线上的一点，而曲线之外仍有其他零点。由此产生一个全局问题：能否保持这种局部吸引，同时使该曲线成为完整零点集？本节取完整普通近端映射 $T = J_{\lambda F}$，由 PPA 收敛条件认证局部吸引管，再调用经典固定点指数理论。当完整反射近端映射另有全尺度次线性控制时，全域完成受到局部零簇欧拉示性数的必要限制。固定核 GPPA 的物理收敛本身不提供这一全局指数条件。

为陈述这一限制，记 $i(T, V)$ 为连续映射 T 在有界开集 $V \subset \mathbb{R}^n$ 内的固定点指数；使用它时要求 T 在 $\overline{V}$ 上连续且在 ∂V 上没有固定点。指数对互不相交的固定点簇可加，紧欧氏邻域回缩空间（ENR）上自映射的总指数等于其 Lefschetz 数 [2, Section 2.1]。因此，严格自映射大球的总指数为 1，而恒等于一个流形上的映射，其吸引管内指数将记录该流形的欧拉示性数。

Proposition 5.1 (局部零簇与剩余零点的指数平衡)**.** *设完整 $J_{\lambda F} = T$ 在 $\mathbb{R}^n$ 上处处有定义且单值，并存在 $L_* > 0$、$0 < \gamma_* < 1$，使*

$$\|(2T - I)x - (2T - I)y\| \leq L_* \|x - y\|^{\gamma_*} \qquad (x, y \in \mathbb{R}^n).$$

设 $M \subset F^{-1}(0)$ 是非空紧 C^2 无边界嵌入流形。若 PPA 推论 2.4 的 (B1)–(B4) 对 $\mathcal{J} = T$、目标集 M 及包含 M 的开集 U 统一成立，则可取一个具有唯一最近点投影的闭管 $N_\delta = \{x : d(x, M) \leq \delta\}$ 和充分大的开球 $B_H(0)$，使

$$i(T, \operatorname{int} N_\delta) = \chi(M), \qquad i(T, B_H(0) \setminus N_\delta) = 1 - \chi(M). \tag{43}$$

特别地，若 $\chi(M) \neq 1$，则 $F^{-1}(0) \setminus N_\delta \neq \varnothing$。

Proof. 全尺度反射界保证 T 连续。紧性和管邻域定理给出 $\rho > 0$，使 $N_\rho \subset U_R$ 且具有唯一最近点投影 Π。PPA 推论的一步估计与 (B4) 给出

$$d(Tx, M) \leq \kappa d(x, M) \qquad (x \in N_\rho).$$

完整近端关系满足 $\operatorname{Fix} T = F^{-1}(0)$，所以 $T|_M = I$；上述严格距离收缩又说明 N_ρ 内没有其他固定点。取 $0 < \delta < \delta' < \rho$ 且 $\kappa\delta' < \delta$。限制 $T : N_\delta \to \operatorname{int} N_\delta$ 是紧 ENR 的自映射。最近点投影给出变形回缩 $H_t(x) = \Pi x + (1-t)(x - \Pi x)$，故包含 $j : M \hookrightarrow N_\delta$ 在同调上诱导同构。由 $Tj = j$ 得 $T_* j_* = j_*$，因此 T_* 为恒等映射。指数归一化给出其指数 $\chi(N_\delta) = \chi(M)$。将 $T : \operatorname{int} N_{\delta'} \to N_\delta$ 与包含映射复合，利用指数的交换性和局部化，便得到环境空间中的第一个等式。

令 $C = 2T - I$。全域估计蕴含

$$\|C(x)\| \leq \|C(0)\| + L_* \|x\|^{\gamma_*}.$$

充分大的 H 因而满足 $\|C(0)\| + L_* H^{\gamma_*} < H$，并使 $T = (I + C)/2$ 将 $\overline{B}_H(0)$ 严格映入 $B_H(0)$。所有固定点也都落在这一球内：若 $Tx = x$，则 $C(x) = x$，上式的次线性增长排除了充分大的 $\|x\|$。大球的总指数为 1。管边界上没有固定点，对管内和管外固定点簇使用可加性，即得第二个等式。非零固定点指数要求对应区域内存在固定点。 □

Corollary 5.2 (完整零集的欧拉限制)**.** *在命题 5.1 的条件下，若 $M = F^{-1}(0)$，则 $\chi(M) = 1$。因此，一个紧光滑吸引零簇能否成为全部零点，首先受到其欧拉示性数的限制。*

Proof. 此时管外没有固定点，式 (43) 的第二项为零。 □

5.1 圆形极小点集与一个补偿临界点

平面中的圆具有欧拉示性数零，故上述指数平衡要求吸引管外的零点贡献总指数 1。这一现象已经出现在一个简单的弱凸优化问题中。对 $y \in \mathbb{R}^2$，置 $r = \|y\|$，定义

$$f(y) = \begin{cases} -r^2/6, & 0 \le r \le 3/4, \\ r^2/2 - r + 3/8, & r \ge 3/4. \end{cases} \tag{44}$$

两个表达式及其径向一阶导数在 $r = 3/4$ 处吻合。而 $f(y) + \|y\|^2/6$ 的径向表达式在 $[0, 3/4]$ 上为零，在 $[3/4, \infty)$ 上为 $2r^2/3 - r + 3/8$，是凸且非减的函数。因此 f 为 C^1 的 1/3-弱凸函数，即 $f + (1/6)\|\cdot\|^2$ 为凸函数。其全局极小点集是单位圆 $M = \{y : \|y\| = 1\}$，而梯度的完整零集还包含原点：

$$F(y) := \nabla f(y) = \begin{cases} -y/3, & \|y\| \le 3/4, \\ (1 - 1/\|y\|)y, & \|y\| \ge 3/4, \end{cases} \qquad F^{-1}(0) = M \cup \{0\}.$$

取 $\lambda = 1$。由于 f 为 1/3-弱凸函数，$y \mapsto f(y) + \|y - x\|^2/2$ 为 2/3-强凸且强制的函数，故其唯一极小点给出完整近端映射 $T = J_F$。最优性条件 $x = y + F(y)$ 保持方向，径向方程为

$$\|x\| = \begin{cases} 2\|y\|/3, & \|y\| \le 3/4, \\ 2\|y\| - 1, & \|y\| \ge 3/4. \end{cases}$$

于是，若 B 为闭单位圆盘，则

$$T(x) = \frac{x + P_B(2x)}{2}, \qquad C(x) := (2T - I)x = P_B(2x). \tag{45}$$

C 有界且为 2-Lipschitz，因而

$$\|C(x) - C(y)\| \le \min\{2\|x - y\|, 2\} \le 2\|x - y\|^{\gamma} \qquad (0 < \gamma < 1).$$

在圆的闭管 $N_{1/4}$ 内，最近点是 $p = x/\|x\|$，且 $C(x) = p$。反射锚定条件因此可取 $L = 0$；实际输出的半径至少为 7/8，所以 $r_F(Tx) = d(Tx, M)$。取 $\psi(t) = t$，直接得到

$$d(Tx, M) = \tfrac{1}{2} d(x, M), \qquad \|Tx - x\| = \tfrac{1}{2} d(x, M).$$

因此，在 $U = \mathbb{R}^2$、$R = 1/4$、$\bar{t} = 1$ 下，取 $\gamma = 1$、$L = 0$、$\psi(t) = t$、$\kappa = 1/2$，PPA 推论的 (B1)–(B4) 对目标圆成立。圆附近每条轨道沿固定径向收敛到一个极小点。原点附近却有 $T(x) = 3x/2$，故原点是一个排斥固定点，其平面固定点指数为 $\operatorname{sign}\det(I - (3/2)I) = 1$。圆的吸引管贡献指数零，原点恰好补足全局总指数。它位于吸引管之外，同时仍在圆盘内部。

5.2 当全部初值都被同一零簇吸引

指数平衡只约束零点簇的总指数，不能保证所有初值进入某个吸引管。如果把局部吸引进一步要求为全空间吸引，则完整紧光滑零集的限制更强。

Proposition 5.3 (全域吸引的回缩限制)**.** *在推论 5.2 的条件下，若对每个 $x \in \mathbb{R}^n$ 都有 $d(T^k x, M) \to 0$，则 M 只能是单点。*

Proof. 取包含 M 的闭凸球 D 和上述投影管 N_ρ。每个 $x \in D$ 的某次迭代进入 $\operatorname{int} N_\rho$；连续性使同次迭代也将 x 的一个邻域送入此管。紧性给有限覆盖，管的前向不变性给一个共同整数 m，使 $T^m(D) \subset \operatorname{int} N_\rho$。因此 $Q = \Pi T^m : D \to M$ 是在 M 上为恒等映射的回缩。固定 $b \in D$，$Q((1-t)s + tb)$ 给出 M 到单点的收缩同伦。特别地，M 连通。正维紧无边界流形的最高维模二同调非零，不能可缩 [7, Theorem 3.26]；零维紧可缩流形只能为单点。 □

局部吸引、成为完整零集和吸引全部初值由此给出三个不同的数学要求。第 4.1 节的非紧零线没有上述紧性限制。固定正定核若在自身度量中满足本节的全部全域及局部条件，则第 3.3 节的坐标变换保持指数与欧拉示性数，因而给出相同结论。

6 线性阶的识别与经典收敛判据

非线性反射估计与输出误差界的配合是本文的收敛机制。在线性阶，两项条件都有熟悉的形式：反射估计对应已有的二次型单调性条件，输出误差界成为度量次正则性。下面先给出精确的参数识别，再说明保留一步能量中的步长项如何恢复经典单调 PPA 的收敛范围。

6.1 相同点对上的参数识别

Proposition 6.1 (线性 RL、次单调性与半单调性)**.** *固定 $\lambda > 0$、$L \geq 0$、图像块 $\mathcal{G} \subset \operatorname{gph} F$ 及尺度 $R > 0$。对同一受检点对族*

$$\mathcal{P}_R = \{((u,u^*),(v,v^*)) \in \mathcal{G}^2 : \|(u-v) + \lambda(u^*-v^*)\| \leq R\},$$

记 $a = u - v$、$b = u^* - v^*$。以下两式等价：

$$\|a - \lambda b\| \leq L\|a + \lambda b\|, \tag{46}$$

$$\langle a, b\rangle \geq \mu\|a\|^2 + \nu\|b\|^2, \qquad \mu = \frac{1-L^2}{2\lambda(1+L^2)}, \quad \nu = \lambda^2\mu. \tag{47}$$

若 $L \geq 1$，再令 $\tau = (L^2-1)/4$，则上述两式还等价于

$$\lambda\langle a, b\rangle \geq -\tau\|a + \lambda b\|^2. \tag{48}$$

Proof. 展开式 (46) 的平方并移项，得

$$(1-L^2)(\|a\|^2 + \lambda^2\|b\|^2) \leq 2\lambda(1+L^2)\langle a, b\rangle,$$

即式 (47)。再由 $\|a+\lambda b\|^2 - \|a-\lambda b\|^2 = 4\lambda\langle a,b\rangle$ 以及 $L^2 = 1 + 4\tau$，得到式 (48)。各步均可逆，且未改变受检点对。 □

式 (48) 正是 Luke–Tam 对缩放算子 λF 的次单调性不等式 [11, Definition 2]。式 (47) 则给出半单调性参数 $\nu = \lambda^2\mu$ 的切片 [5, Definition 4.1]。这些等价式都作用于 $\mathcal{P}_R$：当比较的文献条件要求全部图像点对时，须在其整个点对族上验证它们。若 $L = 1$，两式恰为单调性；若 $L < 1$，则同时给出正的 μ, ν。

收敛定理只需输入的最近零点锚，所以同一代数识别也可用于每个实际输出及其最近零点组成的点对。这使允许关系保持严格多值，如命题 2.11 所示。全对性质和锚定性质的区别在于点对的量词，而不是二次型的名称。

6.2 保留能量项的线性误差界推论

PPA 主定理的直接兼容条件先用步长上界评价误差界。在线性误差界下，可以保留式 (10) 中的 s^2 项，取得更宽的收缩条件。下面直接从普通 PPA 的一步能量估计证明这一推论，给出显式因子与长度界。核能量推论 3.4 在 $v=I$、$a(t)=t$、$\omega(t)=Lt$、$h(t,s)=s$、$\rho(q)=q$、$g(q)=q/K$ 下与此一致。

Corollary 6.2 (线性误差界下的能量收缩)**.** *沿用 PPA 推论 2.4 的对象和符号，令 $\gamma=1$。只假设 (B1)–(B3)，其中 $\psi(t)=Kt$、$K>0$，并保留相同的输出评价窗 $(1+L)R/(2\lambda)\le \bar{t}$。以如下条件代替 (B4) 及原初值预算：*

$$\rho_E := \left(\frac{1+L^2}{2(1+(\lambda/K)^2)}\right)^{1/2} < 1, \qquad \mathcal{L}_E(r) := \frac{(1+L)r}{2(1-\rho_E)}, \tag{49}$$
$$\mathcal{L}_E(d_0) < d(x^0, X\setminus U).$$

则从 $x^0\in U_R$ 出发的每条允许轨道均可无限延拓，留在 U_R，具有有限长度，并收敛到 $x^\infty\in S\cap U$。对所有 $k\ge 0$，有

$$d(x^k,S)\le \rho_E^k d_0, \qquad \|x^\infty - x^k\| \le \mathcal{L}_E(d(x^k,S)). \tag{50}$$

Proof. 对每个合法输入和每个允许输出，一步引理在同一评价窗内给出

$$(d^+)^2 + s^2 \le \frac{1+L^2}{2} d^2, \qquad d^+ \le K r_F(x^+) \le (K/\lambda)s.$$

消去 s 得 $[1+(\lambda/K)^2](d^+)^2 \le (1+L^2)d^2/2$，所以 $d^+\le \rho_E d$。同一步引理给出 $s\le (1+L)d/2$。对任意已构造的有限轨道前缀求和，便有

$$\|x^{k+1}-x^0\| \le \frac{1+L}{2}\sum_{j=0}^{k}\rho_E^j d_0 \le \mathcal{L}_E(d_0) < d(x^0, X\setminus U).$$

因此下一步仍在 U_R，(B1) 继续保证非空，归纳给无限延拓。应用距离–长度引理 2.1，取 $b(r)=(1+L)r/2$，得到有限长度、点收敛及上述尾项估计。严格初始预算还保证极限留在 U。 □

若 $L^2=1+4\tau$，能量收缩条件变为

$$2\tau(K/\lambda)^2 < 1.$$

它由输出处的同一真残差误差界直接导出；覆盖和初值留域分别由 (B1) 和式 (49) 保证。Luke–Tam 的局部定理也从近端能量与次正则性获得距离收缩，再由线性步长估计证明轨道为 Cauchy 列 [11, Lemmas 1–2, Theorem 2]。这里的推论明确保留同一目标集、实际输出和最近零点锚，其覆盖可以直接采用备注 2.10 的截断值域条件。

特别地，设 F 极大单调且在 $\bar{x}\in F^{-1}(0)$ 附近满足 $d(y,F^{-1}(0))\le K r_F(y)$。极大单调性给完整近端覆盖及 $L=1$，因而对于每个 $\lambda>0$，

$$\rho_E = \frac{K}{\sqrt{K^2+\lambda^2}} < 1. \tag{51}$$

取足够小的 $U=B_a(\bar{x})$，误差界在其中成立；牢固非扩张性保证 $J_{\lambda F}(U)\subset U$。再缩小 R 满足评价窗，并选取 $\delta+\mathcal{L}_E(\delta)<a$，上述推论适用于所有 $x^0\in B_\delta(\bar{x})$。式 (51) 恢复 Leventhal 的经典距离收缩因子 [9, Theorem 3.1]，无需额外限制 $\lambda>K$。

当 $0<\gamma<1$ 时，步长不再随距离线性变化。这正是第 4.1 节三角系统所表达的情形：法向距离线性衰减，而平方根阶切向位移仍可求和。此时 PPA 推论及推论 2.12 把问题化为非线性步长尺度与真残差误差界阶数的相容性。

7 结论

普通 PPA 的一般非线性反射几何控制物理步长，实际输出处的真残差误差界控制到目标零簇的距离。主定理通过同窗兼容得到距离收缩与可和长度，并用有限前缀预算保证局部覆盖能够逐步延续。幂次推论给出显式尾界；保留一步能量则恢复单调情形的全部正步长范围。固定核 GPPA 随后复用这一证明，另行核验核锚几何与物理位移控制。

非孤立解集本身并不阻碍点收敛。三角例中的切向漂移只有平方根阶，但其总和有限；四次 Bregman 核的凸例则说明，不具 Lipschitz 逆界的核仍可产生更快的物理收敛。另一方面，退化核的自由纤维能使核坐标与解集距离同时收敛而物理点不收敛，所以纤维方向的运动需要在实际允许关系上控制。

局部收敛也提出了全局几何问题。对于另有全尺度次线性反射界的完整普通近端映射，PPA 条件认证吸引管，经典指数理论给出吸引流形贡献其欧拉示性数，其余完整零点必须补足总指数 1。弱凸圆形极小点模型表明，这一要求可以具体表现为额外的非极小临界点。将此类全局完成问题推广到一般非线性核，需要进一步判断核是否保留物理固定点指数；这超出了本节普通近端与正定度量的结论。

References

[1] Heinz H. Bauschke, Jonathan M. Borwein, and Patrick L. Combettes. Bregman monotone optimization algorithms. *SIAM Journal on Control and Optimization*, 42(2):596–636, 2003.

[2] Chen-Farng Benjamin and Daniel Henry Gottlieb. Fixed point indices and manifolds with collars. Section 2.1, author manuscript.

[3] Minh N. Bùi and Patrick L. Combettes. Warped proximal iterations for monotone inclusions. *Journal of Mathematical Analysis and Applications*, 491(1):124315, 2020.

[4] Patrick L. Combettes and Teemu Pennanen. Proximal methods for cohypomonotone operators. *SIAM Journal on Control and Optimization*, 43(2):731–742, 2004.

[5] Brecht Evens, Pieter Pas, Puya Latafat, and Panagiotis Patrinos. Convergence of the preconditioned proximal point method and Douglas–Rachford splitting in the absence of monotonicity, 2024. Version 2, May 6.

[6] Brecht Evens, Pieter Pas, Puya Latafat, and Panagiotis Patrinos. Convergence of the preconditioned proximal point method and Douglas–Rachford splitting in the absence of monotonicity. *Mathematical Programming*, 214:247–301, 2025.

[7] Allen Hatcher. *Algebraic Topology*. Cambridge University Press, 2002.

[8] Alexander Y. Kruger. Nonlinear metric subregularity. *Journal of Optimization Theory and Applications*, 171(3):820–855, 2016.

[9] D. Leventhal. Metric subregularity and the proximal point method. *Journal of Mathematical Analysis and Applications*, 360(2):681–688, 2009.

[10] Guoyin Li and Boris S. Mordukhovich. Hölder metric subregularity with applications to proximal point method. *SIAM Journal on Optimization*, 22(4):1655–1684, 2012.

[11] D. Russell Luke and Matthew K. Tam. Generalized monotonicity and the proximal point algorithm. *Mathematics of Operations Research*, 2025. Articles in Advance.

[12] D. Russell Luke, Nguyen H. Thao, and Matthew K. Tam. Quantitative convergence analysis of iterated expansive, set-valued mappings. *Mathematics of Operations Research*, 43(4):1143–1176, 2018.

[13] Boris S. Mordukhovich and Wei Ouyang. Higher-order metric subregularity and its applications. *Journal of Global Optimization*, 63(4):777–795, 2015.

[14] R. Tyrrell Rockafellar. Monotone operators and the proximal point algorithm. *SIAM Journal on Control and Optimization*, 14(5):877–898, 1976.